UMC UNIVERSIDADE

UMC SUMMIT 3ª EDIÇÃO PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

PÓS UMC UNIVERSIDADE

CirculaGov

Segurança da Informação e Proteção de Dados em uma Plataforma Educacional

Vitor Dias Santana · Emanuel Victor · Everson Duarte de Souza · Maycon Wendyl da Silva Pereira

Orientador: Prof. Fabiano Bezerra Menegidio · Políticas de Segurança da Informação · Universidade de Mogi das Cruzes

01 Problema

Cada escola compra e cataloga seus livros sozinha: títulos se repetem e outros ficam parados.

Fazer o acervo circular exige contas de alunos e servidores, ou seja, **dados pessoais sob a LGPD.**

02 Objetivo

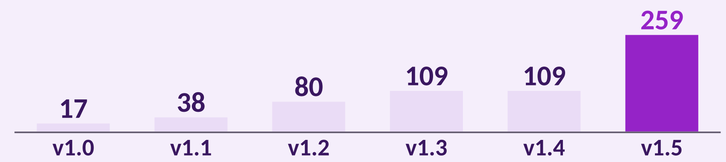
Construir e validar a camada de segurança da plataforma:

- Login com 2FA
- Recuperação de senha
- Criptografia
- LGPD
- Auditoria

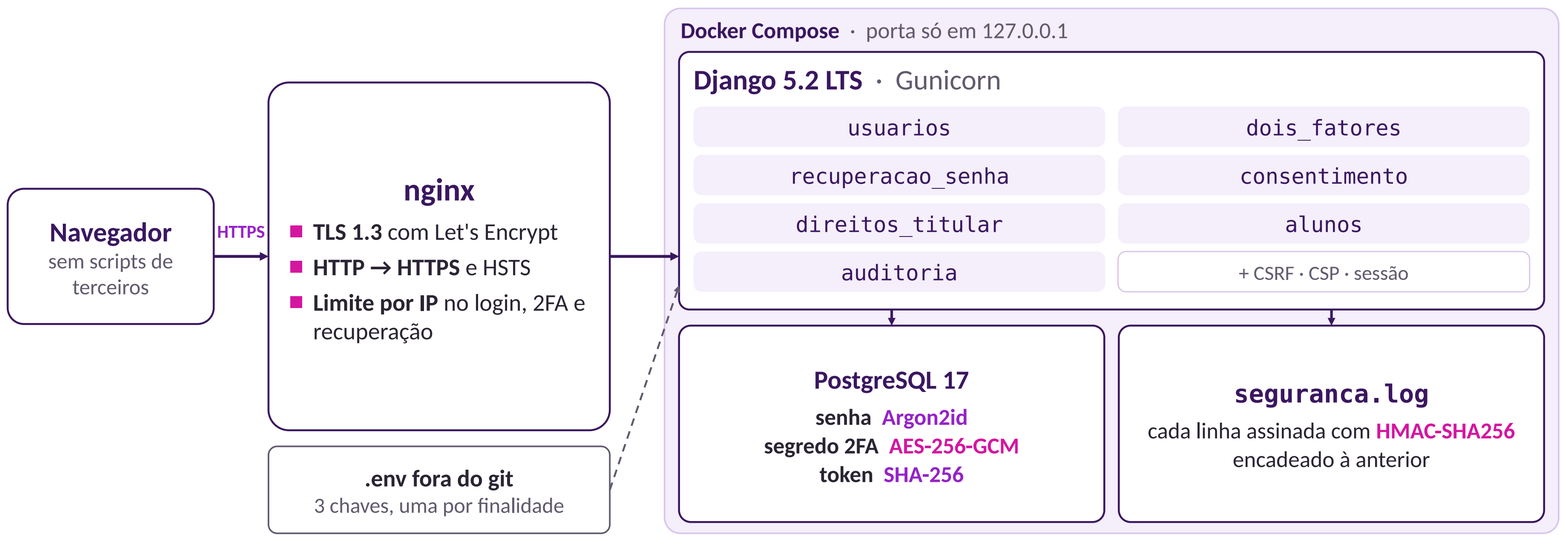
Fora do escopo: catálogo e empréstimo de livros.

03 Método

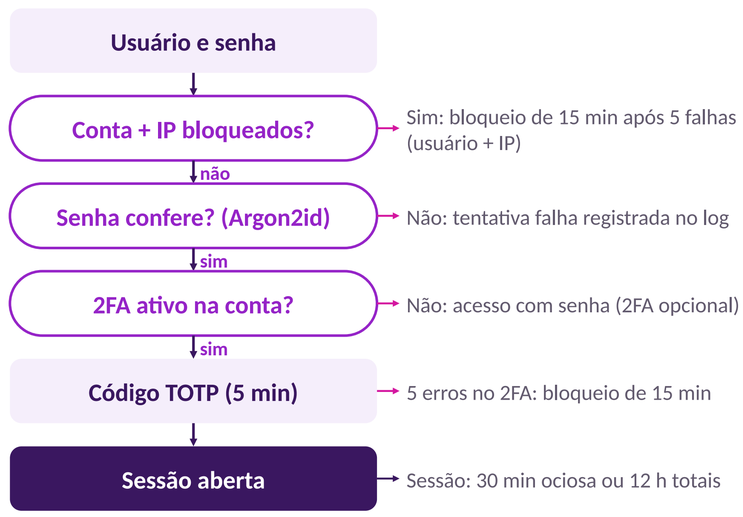
6 entregas · testes automatizados em cada uma



04 Arquitetura em produção



05 Fluxo de login



06 Mecanismos de segurança implementados

cada um com teste automatizado

1 AUTENTICAÇÃO
Argon2id + TOTP
- salt único por usuário
- bloqueio após 5 erros

2 RECUPERAÇÃO
Token de uso único
- vale 30 min
- banco guarda só o hash

3 CRIPTOGRAFIA
TLS 1.3 · AES-GCM
- HTTPS obrigatório
- segredo do 2FA cifrado

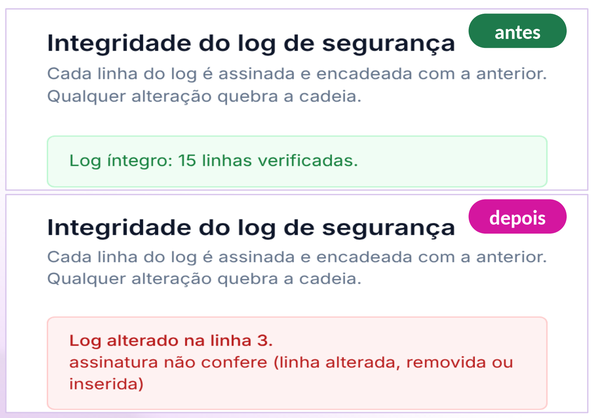
4 LGPD
Consentimento
- por finalidade, revogável
- consultar, exportar, excluir

5 AUDITORIA
Log com HMAC
- cadeia de assinaturas
- alteração aponta a linha

07 Resultados

telas reais da v1.5.0, execução local com dados fictícios

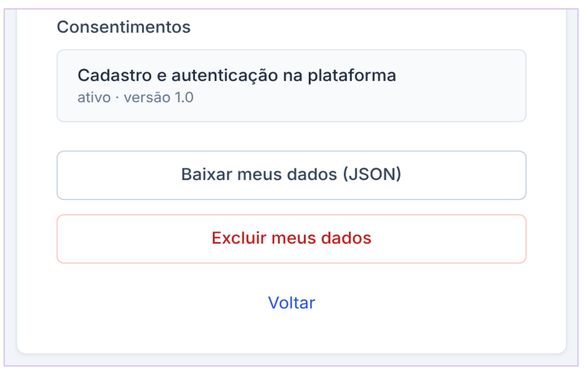
Log editado à mão é detectado



Consentimento



Direitos do titular



08 Conclusão

259 testes automatizados aprovados

17 ameaças com contramedida

TLS 1.3 medido em produção

Segurança implementada, testada e em produção.

Limitações: 2FA opcional; sem backup de banco e logs; âncoras sem agendamento; acervo não implementado.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 ago. 2018 (LGPD).
BIRYUKOV, A. et al. Argon2. IETF, 2021 (RFC 9106).
M'RAIHI, D. et al. TOTP. IETF, 2011 (RFC 6238).
DWORKIN, M. GCM and GMAC. NIST, 2007 (SP 800-38D).
KRAWCZYK, H. et al. HMAC. IETF, 1997 (RFC 2104).
OWASP. Password storage cheat sheet. [s. d.].
Lista completa (ABNT) no repositório.

CAPES

FAEP FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA

CNPq CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Código e documentação
github.com/Grupo-Opus-Dev/circulagov